双休检测 12

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 某班同学利用课外实践课，测量 A，B 两地之间的距离，在 C 处测得 A，C 两地之间的距离是 4 千米，B，C 两地之间的距离是 6 千米，且 $\angle ACB=60°$，则 A，B 两地之间的距离是（　　）

A. $2\sqrt{7}$千米　　B. $4\sqrt{3}$千米

C. $2\sqrt{19}$千米　　D. $6\sqrt{2}$千米

解析：A　由余弦定理可得 $AB^2=AC^2+BC^2-2AC\cdot BC\cos\angle ACB=4^2+6^2-2\times4\times6\times\frac{1}{2}=28$，则 $AB=2\sqrt{7}$. 故选 A.

2. 在锐角△ABC 中，若 $C=2B$，则$\frac{c}{b}$的范围为（　　）

A.（$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$）　B.（$\sqrt{3}$，2）C.（0，2）　D.（$\sqrt{2}$，2）

解析：A　由正弦定理得$\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=\frac{\sin 2B}{\sin B}=2\cos B$，∵△$ABC$ 是锐角三角形，∴三个内角均为锐角，即有 $0<B<\frac{\pi}{2}$，$0<C=2B<\frac{\pi}{2}$，$0<\pi-C-B=\pi-3B<\frac{\pi}{2}$，解得$\frac{\pi}{6}<B<\frac{\pi}{4}$，余弦函数在此范围内是减函数. 故$\frac{\sqrt{2}}{2}<\cos B<\frac{\sqrt{3}}{2}$. ∴$\frac{c}{b}\in$（$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$）. 故选 A.

3.（2026·湖北武汉调研）在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $B=\frac{3\pi}{4}$，$b=6$，$a^2+c^2=2\sqrt{2}ac$，则△ABC 的面积为（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 3　　C. $2\sqrt{2}$　　D. 4

解析：B　在△ABC 中，$B=\frac{3\pi}{4}$，$b=6$，$a^2+c^2=2\sqrt{2}ac$，由余弦定理得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=2\sqrt{2}ac-2ac\cos\frac{3\pi}{4}=3\sqrt{2}ac$，解得 $ac=6\sqrt{2}$，所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\times6\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=3$. 故选 B.

4. 在△ABC 中，角 A，B，C 分别为 a，b，c 三边所对的角，$\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\frac{\sin(A+B)}{\sin(A-B)}$，则△$ABC$ 的形状是（　　）

A. 等腰三角形但一定不是直角三角形

B. 等腰直角三角形

C. 直角三角形但一定不是等腰三角形

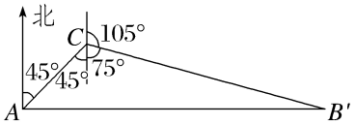
D. 等腰三角形或直角三角形

解析：C　由$\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\frac{\sin(A+B)}{\sin(A-B)}$，得（$a^2+b^2$）·sin（$A-B$）=（$a^2-b^2$）sin（$A+B$），且 $a\neq b$，∴（a^2+b^2）·（sin Acos B−cos Asin B）=（a^2-b^2）（sin Acos B+cos Asin B），且 $a\neq b$，∴（a^2+b^2）（$a$cos B−$b$cos A）=（a^2-b^2）（$a$cos B+$b$cos A），∴（a^2+b^2）·（$a\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}-b\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$）=（$a^2-b^2$）（$a\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}+b\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$），化简整理得（$a^2+b^2$）·（$a^2-b^2$）=（$a^2-b^2$）$c^2$，即（$a^2+b^2-c^2$）（$a^2-b^2$）=0，∴$a^2=b^2$ 或 $a^2+b^2=c^2$. 又 $a\neq b$，∴△ABC 是直角三角形但一定不是等腰三角形.

5. 某渔轮在航行中不幸遇险，发出呼救信号，海军舰艇在 A 处获悉后，立即测出该渔轮在方位角为 45° 距离为 10 海里的 C 处，并测得渔轮正沿方位角为 105° 的方向，以 9 海里/小时的速度向小岛靠拢，海军舰艇立即以 21 海里/小时的速度前去营救，则舰艇靠近渔轮所需的时间为（　　）

A. $\frac{1}{2}$小时　　B. $\frac{2}{3}$小时C. $\frac{3}{4}$小时　　D. 1 小时

解析：B　如图，设舰艇在 B' 处靠近渔轮，所需的时间为 t 小时，则 $AB'=21t$，$CB'=9t$. 在△$AB'C$ 中，根据余弦定理，则有 $AB'^2=AC^2+B'C^2-2AC\cdot B'C\cos 120°$，可得 $21^2t^2=10^2+81t^2+2\cdot 10\cdot 9t\cdot\frac{1}{2}$. 整理得 $360t^2-90t-100=0$，解得 $t=\frac{2}{3}$或 $t=-\frac{5}{12}$（舍去）. 故舰艇靠近渔轮需$\frac{2}{3}$小时. 故选 B.



6. 古希腊的数学家海伦在他的著作《测地术》中记录了“海伦公式”：$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$，其中 $p=\frac{a+b+c}{2}$，a，b，c 分别为△ABC 的三个内角 A，B，C 所对的边，S 为△ABC 的面积. 该公式具有轮换对称的特点. 已知在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$\sin A:\sin B:\sin C=8:7:3$，且△$ABC$ 的面积为 $12\sqrt{3}$，则 BC 边上的中线的长度为（　　）

A. $3\sqrt{2}$　　B. 4　　C. $\sqrt{74}$　　D. $\sqrt{26}$

解析：D　设 D 是 BC 的中点，连接 AD. 在△ABC 中，由正弦定理得 $\sin\angle BAC:\sin B:\sin C=a:b:c=8:7:3$. 设 $a=8k$，$b=7k$，$c=3k$，$k>0$，由余弦定理得 $\cos\angle BAC=\frac{49k^2+9k^2-64k^2}{2\times 7k\times 3k}=-\frac{1}{7}$，所以 $\angle BAC$ 为钝角，则 $\sin\angle BAC=\sqrt{1-\cos^2\angle BAC}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$. 故 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 3k\times 7k\times\frac{4\sqrt{3}}{7}=12\sqrt{3}$，得 $k^2=2$（也可以借助题中的海伦公式得 $p=\frac{a+b+c}{2}=9k$，则 $S_{\triangle ABC}=\sqrt{9k(9k-8k)(9k-7k)(9k-3k)}=\sqrt{108k^4}=12\sqrt{3}$，得 $k^2=2$）. $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，两边同时平方得 $\overrightarrow{AD}^2=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})=\frac{1}{4}\times(9+49-2\times 3\times 7\times\frac{1}{7})k^2=13k^2=26$，所以 $AD=\sqrt{26}$. 故选 D.

7. 在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $2c\cos B=2a+b$. 若△ABC 的面积 $S=\frac{\sqrt{3}}{12}c$，则 ab 的最小值为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{6}$　　D. 3

解析：B　由题意得 $2\sin C\cos B=2\sin A+\sin B$. 由 $\sin A=\sin(B+C)$ 得 $\cos C=-\frac{1}{2}$，所以 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{\sqrt{3}}{4}ab$. 又 $S=\frac{\sqrt{3}}{12}c$，可得 $c=3ab$. 所以由余弦定理得 $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{a^2+b^2-9a^2b^2}{2ab}=-\frac{1}{2}$，故 $ab(3ab-1)\geqslant 0$，解得 $ab\geqslant\frac{1}{3}$，当且仅当 $a=b=\frac{\sqrt{3}}{3}$时取等号，所以 ab 的最小值为$\frac{1}{3}$.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·浙江温州检测）在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，由以下各条件分别能得出△ABC 为等边三角形的有（　　）

A. 已知 $a+b=2c$ 且 $A+B=2C$

B. 已知 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$且 $b=c$

C. 已知 $a+b=2c$ 且 $a^2+b^2=2c^2$

D. 已知$\frac{a}{b}=\frac{\cos B}{\cos A}$且 $A=\frac{\pi}{3}$

解析：AC　对于 A，因为 $A+B=2C$，所以 $C=\frac{\pi}{3}$，由余弦定理得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=a^2+b^2-ab$，又 $a+b=2c$，所以 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=a^2+b^2-ab$，所以 $(a-b)^2=0$，所以 $a=b$，所以 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$，所以△ABC 为等边三角形，故 A 正确；对于 B，因为 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$0<A<\pi$，所以 $A=\frac{\pi}{3}$或 $A=\frac{2\pi}{3}$，当 $A=\frac{\pi}{3}$时，因为 $b=c$，所以 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$，所以△ABC 为等边三角形；当 $A=\frac{2\pi}{3}$时，因为 $b=c$，所以 $B=C=\frac{\pi}{6}$，所以△ABC 为等腰三角形，故 B 错误；对于 C，因为 $a+b=2c$ 且 $a^2+b^2=2c^2$，所以 $a^2+b^2=\frac{1}{2}(a+b)^2$，所以 $(a-b)^2=0$，所以 $a=b$，又 $a+b=2c$，所以 $a=b=c$，所以△ABC 为等边三角形，故 C 正确；对于 D，因为$\frac{a}{b}=\frac{\cos B}{\cos A}$，所以$\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{\cos B}{\cos A}$，即 $\sin A\cos A=\sin B\cos B$，所以 $\sin 2A=\sin 2B$，所以 $2A=2B$ 或 $2A+2B=\pi$，所以 $A=B$ 或 $A+B=\frac{\pi}{2}$. 当 $A=B$ 时，因为 $A=\frac{\pi}{3}$，所以 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$，所以△ABC 为等边三角形；当 $A+B=\frac{\pi}{2}$时，因为 $A=\frac{\pi}{3}$，所以 $B=\frac{\pi}{6}$，$C=\frac{\pi}{2}$，所以△ABC 为直角三角形. 故 D 错误.

9. 某学校开展测量旗杆高度的数学建模活动，学生需通过建立模型、实地测量、迭代优化完成此次活动. 在以下不同小组设计的初步方案中，一定可以计算出旗杆高度的方案有（　　）

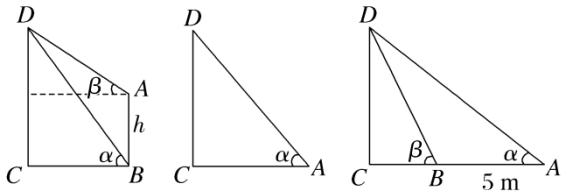
A. 在水平地面上任意寻找两点 A，B，分别测量旗杆顶端的仰角 α，β，再测量 A，B 两点间的距离

B. 在旗杆对面找到某建筑物（低于旗杆），测得建筑物的高度为 h，在该建筑物底部和顶部分别测得旗杆顶端的仰角 α 和 β

C. 在地面上任意寻找一点 A，测量旗杆顶端的仰角 α，再测量 A 到旗杆底部的距离

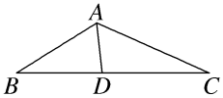
D. 在旗杆的正前方 A 处测得旗杆顶端的仰角 α，正对旗杆前行 5 m 到达 B 处，再次测量旗杆顶端的仰角 β

解析：BCD　当 A，B 两点与旗杆底部不在一条直线上时，就不能测量出旗杆的高度，故 A 不正确；如图 1，在△ABD 中，由正弦定理求 AD，则旗杆的高 $CD=h+AD\sin\beta$，故 B 正确；如图 2，在 Rt△ADC 中，直接利用锐角三角函数求出旗杆的高 $DC=AC\tan\alpha$，故 C 正确；如图 3，在△ABD 中，由正弦定理求 AD，则旗杆的高 $CD=AD\sin\alpha$，故 D 正确. 故选 B、C、D.



三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.〔一题多解〕已知 AD 是△ABC 的角平分线，$AB=3$，$AC=5$，$\angle BAC=120°$，则 AD 的长为_____.



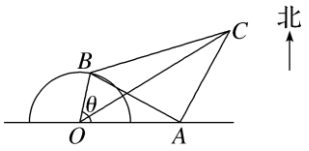
解析：**法一**　∵AD 是△ABC 的角平分线，且 $\angle BAC=120°$，∴$\angle BAD=\angle CAD=60°$. ∵$S_{\triangle ABD}+S_{\triangle CAD}=S_{\triangle ABC}$，∴$\frac{1}{2}AB\cdot AD\sin\angle BAD+\frac{1}{2}AC\cdot AD\sin\angle CAD=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin\angle BAC$，即$\frac{1}{2}\times 3AD\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\times 5AD\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{2}\times 3\times 5\times\frac{\sqrt{3}}{2}$，解得 $AD=\frac{15}{8}$.

法二　由角平分线张角定理得 $\cos 60°=\frac{1}{2}\left(\frac{AD}{3}+\frac{AD}{5}\right)=\frac{1}{2}$，解得 $AD=\frac{15}{8}$.

11. 在△ABC中，“$\tan A+\tan B+\tan C>0$”是“△ABC为锐角三角形”的__充要__条件（填“充分不必要”或“必要不充分”或“充要”）.

解析：若△ABC为锐角三角形，则每个内角的正切值都大于0，所以$\tan A+\tan B+\tan C>0$. 若$\tan A+\tan B+\tan C>0$，则在△ABC中，存在恒等式$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$，故$\tan A\tan B\tan C>0$，所以$\tan A$，$\tan B$，$\tan C$只能全为正数或两负、一正（舍去，否则有两个钝角），于是内角均为锐角，即△ABC为锐角三角形. 综上可知，“$\tan A+\tan B+\tan C>0$”是“△ABC为锐角三角形”的充要条件.

12. 如图，某湖有一半径为100 m的半圆形岸边，现决定在圆心O处设立一个水文监测中心（大小忽略不计），在其正东方向相距200 m的点A处安装一套监测设备. 为了监测数据更加准确，在半圆弧上的点B以及湖中的点C处再分别安装一套监测设备，且满足$AB=AC$，$\angle BAC=90°$. 定义：四边形$OACB$及其内部区域为“直接监测覆盖区域”. 设$\angle AOB=\theta$，则“直接监测覆盖区域”面积的最大值为__$10\,000\sqrt{5}+25\,000$__m^2.



解析：在△OAB中，∵$\angle AOB=\theta$，$OB=100$，$OA=200$，∴$AB^2=OB^2+OA^2-2OB\cdot OA\cdot\cos\angle AOB$，∴$AB=100\sqrt{5-4\cdot\cos\theta}$，∴$S_{OACB}=S_{\triangle OAB}+S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot OA\cdot OB\cdot\sin\theta+\frac{1}{2}\cdot AB^2$，∴$S_{OACB}=100^2(\sin\theta-2\cos\theta+\frac{5}{2})=100^2[\sqrt{5}\sin(\theta-\varphi)+\frac{5}{2}]$（其中$\tan\varphi=2$）. 则“直接监测覆盖区域”面积的最大值为$(10\,000\sqrt{5}+25\,000)\ m^2$.

四、解答题（共2小题，共28分）

13.（13分）已知在△ABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，$\tan A\tan B+\tan A\tan C=3\tan B\tan C$.

（1）证明：$3b^2+3c^2=5a^2$；

（2）若$a=\sqrt{15}$，当A取最大值时，求△ABC的面积.

解：（1）证明：∵$\tan A\tan B+\tan A\tan C=3\tan B\tan C$，

∴$\frac{\sin A}{\cos A}(\frac{\sin B}{\cos B}+\frac{\sin C}{\cos C})=3\frac{\sin B\sin C}{\cos B\cos C}$，

∴$\sin A(\sin B\cos C+\cos B\sin C)=3\sin B\sin C\cos A$，

∴$\sin(B+C)\sin A=3\sin B\sin C\cos A$，

又$\sin(B+C)=\sin A$，

∴$\sin^2A=3\sin B\sin C\cos A$，由正弦定理可得$a^2=3bc\cos A$，

由余弦定理可得$a^2=3bc\cos A=\frac{3}{2}(b^2+c^2-a^2)$，整理得$3b^2+3c^2=5a^2$.

（2）由（1）得$3b^2+3c^2=5a^2$，即$a^2=\frac{3}{5}(b^2+c^2)$，

则$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{b^2+c^2-\frac{3}{5}(b^2+c^2)}{2bc}=\frac{1}{5}(\frac{c}{b}+\frac{b}{c})\geqslant\frac{2}{5}$，

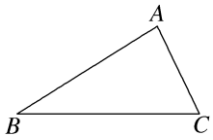
当且仅当$\frac{c}{b}=\frac{b}{c}$，即$b=c$时，等号成立，A取最大值，

此时$3b^2+3c^2=6b^2=5a^2=75$，则$b^2=\frac{25}{2}$，

∵$\cos A=\frac{2}{5}>0$，则$A\in(0,\frac{\pi}{2})$，可得$\sin A=\sqrt{1-(\frac{2}{5})^2}=\frac{\sqrt{21}}{5}$，

故$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}b^2\times\frac{\sqrt{21}}{5}=\frac{1}{2}\times\frac{25}{2}\times\frac{\sqrt{21}}{5}=\frac{5\sqrt{21}}{4}$.

14.（15 分）〔新定义〕定义：如果三角形的一个内角恰好是另一个内角的两倍，那么这个三角形叫做倍角三角形. 如图，△ABC 的面积为 S，三个内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $\sin C=\frac{2S}{c^2-b^2}$.



（1）证明：△ABC 是倍角三角形；

（2）若 $c=9$，当 S 取最大值时，求 $\tan B$.

解：（1）证明：因为 $\sin C=\frac{2S}{c^2-b^2}=\frac{2\times\frac{1}{2}ab\sin C}{c^2-b^2}=\frac{ab\sin C}{c^2-b^2}$，又 $\sin C\neq0$，所以 $\frac{ab}{c^2-b^2}=1$，则 $b^2=c^2-ab$，

由余弦定理 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，得 $2c\cos B=a+b$，

由正弦定理，得 $2\sin C\cos B=\sin A+\sin B$.

又 $\sin A=\sin(B+C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C$，

故 $\sin C\cos B=\sin B\cos C+\sin B$，

即 $\sin C\cos B-\sin B\cos C=\sin B$，

$\sin(C-B)=\sin B$，

则有 $C-B=B$，$C=2B$，或 $C-B+B=\pi$（舍去），

故△ABC 是倍角三角形.

（2）因为 $C=2B$，所以 $A=\pi-B-C=\pi-3B>0$，

故 $0<B<\frac{\pi}{3}$，则 $\tan B\in(0,\sqrt{3})$，

由 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，得 $a=\frac{9\sin A}{\sin C}=\frac{9\sin(\pi-3B)}{\sin 2B}=\frac{9\sin 3B}{\sin 2B}$，

则 $S=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{9}{2}a\sin B=\frac{9}{2}\cdot\frac{9\sin 3B}{\sin 2B}\cdot\sin B=\frac{81}{4}\cdot\frac{\sin 3B}{\cos B}=\frac{81}{4}\cdot\frac{\sin 2B\cos B+\cos 2B\sin B}{\cos B}=\frac{81}{4}(\sin 2B+\cos 2B\tan B)$

$=\frac{81}{4}\left(\frac{2\tan B}{1+\tan^2 B}+\frac{1-\tan^2 B}{1+\tan^2 B}\cdot\tan B\right)=\frac{81}{4}\cdot\frac{3\tan B-\tan^3 B}{1+\tan^2 B}$，

设 $x=\tan B$，$x\in(0,\sqrt{3})$，$f(x)=\frac{3x-x^3}{1+x^2}$，

则 $f'(x)=\frac{(3-3x^2)(1+x^2)-(3x-x^3)\cdot 2x}{(1+x^2)^2}=\frac{-x^4-6x^2+3}{(1+x^2)^2}$，

令 $f'(x)=0$，得 $x^2=2\sqrt{3}-3$ 或 $x^2=-2\sqrt{3}-3$（舍去），

当 $0<x^2<2\sqrt{3}-3$ 时，$f'(x)>0$，

当 $2\sqrt{3}-3<x^2<3$ 时，$f'(x)<0$，

则 $f(x)$ 在 $(0,\sqrt{2\sqrt{3}-3})$ 上单调递增，在 $(\sqrt{2\sqrt{3}-3},\sqrt{3})$ 上单调递减，

故当 $x=\sqrt{2\sqrt{3}-3}$ 时，$f(x)$ 取最大值，则 S 也取最大值，

此时 $\tan B=\sqrt{2\sqrt{3}-3}$